

Принцип аргумента, теорема Руше (счёт корней)

Score

Подсчёт нулей и полюсов мероморфной функции в области через интеграл логарифмической производной. Сравнение двух функций через теорему Руше и её симметричную форму. Геометрия корней многочленов: Гаусс-Люка, Энестрём-Какейя, Пелле. Алгебраические и топологические варианты счёта.

Определения

Голоморфная (holomorphic) в области Ω — комплексно дифференцируемая в каждой точке Ω .

Мероморфная (meromorphic) в области Ω — голоморфная всюду, кроме изолированных полюсов.

Кратность нуля функции f в точке a — наибольшее k с $f(z) = (z-a)^k h(z)$, $h(a) \neq 0$. **Порядок полюса** — кратность нуля у $1/f$.

Логарифмическая производная функции f — это f'/f . У нуля кратности k в точке a у f'/f простой полюс с вычетом (residue) $+k$. У полюса порядка m — простой полюс с вычетом $-m$.

Приращение аргумента $\Delta_\gamma \arg f$ — изменение непрерывной ветви $\arg f(z)$ при движении z по кривой γ .

Индекс кривой (winding number) $\text{wind}(\gamma, w_0)$ относительно точки $w_0 \notin \gamma$ — целое число оборотов γ вокруг w_0 , формально $\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma dz/(z - w_0)$.

Выпуклая оболочка $\text{conv}\{a_1, \dots, a_n\} \subset \mathbb{C}$ — наименьшее выпуклое множество, содержащее все точки.

Сопряжённый (reciprocal) многочлен к P степени n — это $P^*(z) = z^n \overline{P(1/\bar{z})}$. Его корни — комплексно сопряжённые к обратным корням P .

Записи — Основные

E1. Принцип аргумента (argument principle)

Формулировка. Пусть f мероморфна в окрестности замкнутой области $\bar{\Omega}$ с кусочно-гладкой границей $\gamma = \partial\Omega$, и на γ нет ни нулей, ни полюсов f . Тогда

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P = \frac{1}{2\pi} \Delta_\gamma \arg f.$$

Здесь N и P — количества нулей и полюсов f в Ω с учётом кратностей. Контур обходится один раз против часовой стрелки.

Условия применимости. Нет нулей и полюсов на γ .

Пример нарушения: $f(z) = z$, $\gamma = \{|z| = 1\}$ при выборе круга $|z - 1| = 1$ — нуль попадает на границу, интеграл расходится.

Идея доказательства. У f'/f простой полюс в каждом нуле и полюсе f с вычетом $\pm$ кратности. Применяем теорему о вычетах.

Е2. Теорема Руше (Rouché, классическая форма)

Формулировка. Пусть f и g голоморфны в окрестности замкнутой области $\bar{\Omega}$, и на её границе

$$|g(z)| < |f(z)|.$$

Тогда f и $f + g$ имеют одинаковое число нулей в Ω (с учётом кратностей).

Условия применимости. Строгое неравенство на всей границе.

Пример нарушения: $f(z) = z$, $g(z) = -z$ на $|z| = 1$. Здесь $|g| = |f| = 1$, неравенство нестрогое. У f один нуль в круге, у $f + g \equiv 0$ — бесконечно много.

Идея доказательства. Семейство $f_t = f + tg$, $t \in [0, 1]$. На границе $|f_t| \geq |f| - |g| > 0$, поэтому число нулей в Ω определено и непрерывно по t (через Е1). Целочисленная непрерывная функция на отрезке — константа.

Е3. Симметричная форма Руше (Эстерман-Гликсберг)

Формулировка. Пусть f и g голоморфны в окрестности $\bar{\Omega}$, и на границе

$$|f(z) - g(z)| < |f(z)| + |g(z)|.$$

Тогда f и g имеют одинаковое число нулей в Ω .

Условие равносильно тому, что отношение f/g нигде на $\partial\Omega$ не принимает значений из $(-\infty, 0]$ (векторы $f(z)$ и $g(z)$ нигде на границе не направлены строго противоположно). Эта форма строго сильнее классической: подставив пару $(f, f + g)$ при $|g| < |f|$, получаем $|f - (f + g)| = |g| < |f| \leq |f| + |f + g|$.

Условия применимости. Строгое неравенство на всей границе.

Пример нарушения: $f(z) = z^2$, $g(z) = -z^2$ на $|z| = 1$. Тогда $|f - g| = 2$, $|f| + |g| = 2$, равенство. У f — два нуля, у g — тоже два, но взаимное расположение векторов на границе постоянно противоположное.

Идея доказательства. Из условия f/g принимает значения в $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$, где есть однозначная ветвь логарифма. Значит $\log(f/g)$ голоморфна вблизи $\partial\Omega$, и $\Delta_\gamma \arg(f/g) = 0$. Подставляем в Е1.

Записи — Стандартные

Е4. Взвешенный принцип аргумента

Формулировка. Пусть f мероморфна в окрестности $\bar{\Omega}$, без нулей и полюсов на границе, и g голоморфна в окрестности $\bar{\Omega}$. Тогда

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial\Omega} g(z) \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{a: f(a)=0} m_a g(a) - \sum_{b: f(b)=\infty} n_b g(b),$$

где m_a — кратности нулей, n_b — порядки полюсов.

Условия применимости. Те же, что у Е1, плюс голоморфность g .

Идея доказательства. Вычет $g \cdot f'/f$ в нуле a равен $m_a g(a)$, в полюсе b — равен $-n_b g(b)$. Дальше — теорема о вычетах.

Полезные подстановки. При $g(z) = z^k$ интеграл по большой окружности даёт степенные суммы корней многочлена. При $g(z) = 1/(z - w)$ интеграл выражается через $P'(w)/P(w)$.

При g — голоморфная локализирующая функция (равная 1 около одного нуля и почти ноль вне его) получаем явную формулу для одиночного корня.

Е5. Теорема об открытом отображении

Формулировка. Голоморфная непостоянная f на области Ω переводит открытые множества в открытые.

Более точно: если $f(z_0) = w_0$, и кратность $f - w_0$ в точке z_0 равна k , то для всех w , достаточно близких к w_0 , уравнение $f(z) = w$ имеет ровно k решений в малой окрестности z_0 .

Условия применимости. Непостоянство и связность Ω . Без непостоянства открытость теряется тривиально: $f \equiv c$ переводит Ω в одну точку.

Идея доказательства. Берём r так, что в $\overline{B}(z_0, r)$ нет других нулей $f - w_0$. На ∂B выполнено $|f - w_0| \geq \varepsilon > 0$. При $|w - w_0| < \varepsilon$ применяем Е2 к паре $(f - w_0, w_0 - w)$: $f - w$ имеет столько же нулей в $B(z_0, r)$, сколько $f - w_0$, то есть k .

Е6. Теорема Гаусса-Люка

Формулировка. Пусть $P \in \mathbb{C}[z]$ — непостоянный многочлен с корнями $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ (с кратностями). Тогда все корни P' лежат в выпуклой оболочке $\text{conv}\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$.

Условия применимости. Корней должно быть как минимум два различных. Если все корни P совпадают, P' имеет тот же единственный корень.

Идея доказательства. Логарифмическая производная: $P'/P = \sum 1/(z - \alpha_k)$. Если $P'(z_0) = 0$ и $P(z_0) \neq 0$, то $\sum 1/(z_0 - \alpha_k) = 0$. Сопряжение и перегруппировка дают $z_0 = \sum \lambda_k \alpha_k$ с $\lambda_k > 0$, $\sum \lambda_k = 1$, то есть выпуклую комбинацию.

Е7. Теорема Энестрёма-Какейя (Eneström-Kakeya)

Формулировка. Пусть $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ с $a_k > 0$ для всех k . Тогда все корни P лежат в кольце

$$\min_{0 \leq k < n} \frac{a_k}{a_{k+1}} \leq |z| \leq \max_{0 \leq k < n} \frac{a_k}{a_{k+1}}.$$

В частности, при $0 < a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n$ верхняя оценка даёт $|z| \leq 1$.

Условия применимости. Все коэффициенты строго положительны.

Пример нарушения: $P(z) = z^2 - z + 1$ имеет корни $e^{\pm i\pi/3}$, но коэффициент $a_1 = -1$ отрицателен, и оценка по $\max(a_k/a_{k+1})$ некорректна.

Идея доказательства. Для верхней оценки рассматривают $(1 - z)P(z)$ и оценивают модуль на $|z| = R > 1$, используя монотонность коэффициентов. Для нижней — то же с $(z - \alpha)P(z)$, где $\alpha = \min(a_k/a_{k+1})$.

Е8. Подсчёт нулей через намотку образа границы

Формулировка. Пусть f голоморфна в окрестности $\bar{\Omega}$ и не имеет нулей на границе. Тогда число нулей f в Ω равно индексу образа $f(\partial\Omega)$ относительно нуля:

$$N(f, \Omega) = \text{wind}(f \circ \partial\Omega, 0) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial\Omega} \arg f.$$

Условия применимости. Нет нулей на границе.

Практический приём. Граница $\partial\Omega$ разбивается на дуги; на каждой отслеживается, в каком квадранте лежит $f(z)$. Число пересечений положительной мнимой оси (или другой выбранной полуоси) — это число нулей.

Идея доказательства. Подстановка $w = f(z)$ в определение индекса: $\frac{1}{2\pi i} \oint dw/w = \frac{1}{2\pi i} \oint f'(z)/f(z) dz$. Дальше — Е1.

Записи — Редкие

Е9. Теорема Пелле (Pellet)

Формулировка. Пусть $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$, $a_m \neq 0$. Если функция

$$Q_m(r) = |a_m| r^m - \sum_{k \neq m} |a_k| r^k$$

положительна на интервале $(r_1, r_2) \subset (0, \infty)$, то P имеет ровно m корней в $|z| \leq r_1$ и ни одного корня в кольце $r_1 < |z| < r_2$.

Идея доказательства. На $|z| = r$ при $Q_m(r) > 0$ имеем $|a_m z^m| > \sum_{k \neq m} |a_k z^k|$, и Е2 даёт ровно m нулей P в $|z| < r$.

Е10. Алгебраический тест Шура-Кона (Schur-Cohn)

Формулировка. Для $P(z) = \sum a_k z^k$ с $a_n \neq 0$ определим преобразование

$$TP(z) = \frac{\bar{a}_0 P(z) - a_n P^*(z)}{z}, \quad \deg TP \leq n-1.$$

Условие “ $|a_0| < |a_n|$ и все корни TP лежат в $|z| < 1$ ” равносильно тому, что все корни P лежат в $|z| < 1$. Рекурсия снижает степень.

Идея доказательства. P и TP имеют одинаковое число корней в открытом единичном круге при $|a_0| < |a_n|$. Это устанавливается через теорему Руше на $|z| = 1$ для пары $(\bar{a}_0 P, a_n P^*)$.

Е11. Теорема Йенцша (Jentzsch)

Формулировка. Пусть степенной ряд $f(z) = \sum c_n z^n$ имеет конечный ненулевой радиус сходимости R . Тогда каждая точка окружности $|z| = R$ является предельной точкой нулей последовательности частичных сумм $S_n(z) = \sum_{k=0}^n c_k z^k$.

Условия применимости. Конечность и ненулевость R .

Пример нарушения: $f(z) = e^z$ имеет $R = \infty$. Нули S_n для экспоненты не накапливаются ни на какой конкретной окружности.

Идея доказательства. Допустим, на дуге $|z| = R$ нулей S_n нет при больших n . Тогда S_n образуют нормальное семейство вблизи дуги, что противоречит существованию особенности f на окружности сходимости.

Использования

Запись	Где применяется
Е1 (принцип аргумента)	Базовый инструмент для Е2, Е3, Е4, Е5; задачи “сколько корней у f в области”.
Е2 (Руше)	Стандартное доказательство основной теоремы алгебры; типовые задачи на счёт корней многочленов в круге.
Е3 (симметричная Руше)	Когда классическое неравенство нестрогое; устойчивость числа нулей при возмущении.
Е4 (взвешенный принцип)	Извлечение степенных сумм $\sum \alpha_j^k$ без явного решения; локализация одного корня.
Е5 (открытое отображение)	Структурный фундамент: даёт принцип максимума модуля, локальную k -листность, обоснование теоремы об обратной функции.
Е6 (Гаусс-Люка)	Локализация критических точек; задача 3 в self-test; стандарт Putnam.
Е7 (Энестрём-Какейя)	Быстрая оценка локализации без вычислений; задачи Putnam с упорядоченными коэффициентами.
Е8 (намотка образа)	Полуаналитический подсчёт корней многочлена с произвольными коэффициентами в задачах “есть ли корень в области”.
Е9 (Пелле)	Локализация кластеров корней разного порядка величины.
Е10 (Шур-Кон)	Алгебраический контекст для критериев устойчивости; в чистых олимпиадных задачах появляется редко.
Е11 (Йенцш)	Контрпримеры к равномерной сходимости частичных сумм; идея “нули частичных сумм скапливаются на границе сходимости”.

Конкретные задачи ИМС по этой подтеме: прямых записей в Сборник.csv нет; ближайшие соседи — задачи из подтемы “Тождества для голоморфных функций” (ИМС-2009-4, ИМС-2021-7), где принцип аргумента косвенно появляется в обосновании.

Self-test

- Сколько нулей (с учётом кратностей) имеет многочлен $P(z) = z^7 - 5z^4 + z^2 - 2$ в круге $|z| < 1$?
- Пусть $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$, $a_n \neq 0$. Докажи: все корни P лежат в $|z| \leq 1 + \max_{0 \leq k < n} |a_k/a_n|$.
- Многочлен $P \in \mathbb{C}[z]$ степени $n \geq 2$ имеет все корни в открытой полуплоскости $\operatorname{Re} z > 0$. Докажи, что все корни P' тоже лежат в $\operatorname{Re} z > 0$.

4. Многочлен $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ имеет коэффициенты $0 < a_0 < a_1 < \dots < a_n$. Докажи: P не обращается в ноль в круге $|z| < \min_{0 \leq k < n} (a_k/a_{k+1})$.
5. Пусть f голоморфна в окрестности $\overline{\mathbb{D}}$, и $|f(z)| < 1$ на $|z| = 1$. Сколько решений уравнения $f(z) = z^n$ имеет в $\mathbb{D}$ (с учётом кратностей)?
6. Многочлен $P(z) = z^n - cz^k - 1$, $c > 0$, $0 < k < n$. Найди достаточное условие на c , гарантирующее ровно k корней P в $|z| < 1$.
7. Голоморфные функции $f_n : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ сходятся локально равномерно к функции $f \not\equiv 0$. У каждой f_n ровно один нуль в $\mathbb{D}$. Что можно сказать о нулях f в $\mathbb{D}$?

Решения

1. На окружности $|z| = 1$ член $-5z^4$ доминирует: $|-5z^4| = 5$, а $|z^7 + z^2 - 2| \leq 1 + 1 + 2 = 4 < 5$. По Е2, число нулей P в $|z| < 1$ совпадает с числом нулей $-5z^4$, то есть равно $\boxed{4}$.
2. Положим $R = 1 + M$, где $M = \max_{k < n} |a_k/a_n|$. На окружности $|z| = R$:

$$|a_n z^n| = |a_n| R^n, \quad \left| \sum_{k < n} a_k z^k \right| \leq M |a_n| \sum_{k=0}^{n-1} R^k = M |a_n| \cdot \frac{R^n - 1}{R - 1} = |a_n| (R^n - 1).$$

Поскольку $R - 1 = M$, последнее равенство строгое: $|a_n| (R^n - 1) < |a_n| R^n$. По Е2, у P и у $a_n z^n$ одинаковое число нулей в $|z| < R$, то есть все n корней P лежат в этом круге.

3. По Е6 корни P' лежат в выпуклой оболочке корней P . Эта оболочка — подмножество открытой полуплоскости $\operatorname{Re} z > 0$ (полуплоскость выпукла). Значит и корни P' — в этой полуплоскости.
4. Применяем Е7: при положительных коэффициентах все корни P лежат в кольце $\alpha \leq |z| \leq \beta$, где $\alpha = \min(a_k/a_{k+1})$, $\beta = \max(a_k/a_{k+1})$. В круге $|z| < \alpha$ нулей нет.
5. На $|z| = 1$ имеем $|f(z)| < 1 = |z^n|$. По Е2 функция $f - z^n$ имеет столько же нулей в $\mathbb{D}$, сколько $-z^n$, то есть $\boxed{n}$ (нуль кратности n в начале координат).
6. Достаточно $c > 2$. На $|z| = 1$ выполнено $|cz^k| = c > 2 \geq |z^n - 1|$. По Е2 у $P(z) = -cz^k + (z^n - 1)$ столько же нулей в $|z| < 1$, сколько у $-cz^k$. Это k (нуль кратности k в начале координат). Замечу: $c > 2$ — лишь достаточное условие. Контрпример к необходимости: $P(z) = z^2 - z - 1$ при $c = 1$, $n = 2$, $k = 1$ имеет один корень в $|z| < 1$ (золотое сечение взято с обратным знаком), хотя $c < 2$.
7. По теореме Гурвица (см. соседний файл, запись Е9), если $z_0 \in \mathbb{D}$ — нуль f кратности k , то при больших n функция f_n имеет ровно k нулей около z_0 . Условие “у каждой f_n ровно один нуль” даёт $k \leq 1$ и не более одной такой точки z_0 . Возможны два случая. Первый — у f ровно один простой нуль в $\mathbb{D}$. Вторым — у f нулей в $\mathbb{D}$ нет: нуль f_n “ушёл” к границе. Пример второго случая: $f_n(z) = z - 1 + 1/n \rightarrow z - 1$, нуль f оказывается в точке $1 \notin \mathbb{D}$.